

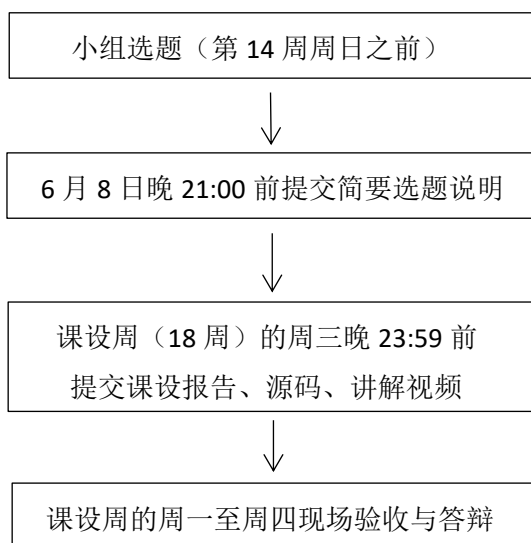
2026《数字逻辑》课程设计任务书

一、课程设计介绍

经过一学期的努力学习，相信你对数字系统设计有了自己的一定理解，是时候来一次才华的展示了。在这次课程设计中，请你结合数字系统的概念，利用你所学到的知识和工具，自己动手设计出一个数字系统。

二、课程设计安排

a) 流程



b) 组队

本次课程设计采用自由分组形式（鼓励组队），每一个小组最多**两名**成员；各小组需要在课堂派上建立自己的小组。小组命名采用：**[队名+成员 1 姓名+成员 2 姓名]**的格式。此次课程设计的课堂派邀请码为 **PKBJ6H**。

c) 选题方式

本次课程设计采用自选题目的方式，即每个小组可以从老师提供的参考题目中挑选，或者自拟题目。**如果选择自拟题目，你需要事先与指导老师进行交流，确定题目的内容和目标。**

d) 评分方式

课程设计的分数由题目难度、课程设计报告、设计与实现细节和现场答辩效果决定。打分采用百分制（90~100 分为优，80~89 分为良，70~79 分为中，60~69 分为及格，60 分以下为不及格）。不同的题目具有不同的难度等级（最高为 A，最低为 C），评分时将参考题目的难度系数进行打分。

e) 设计平台

此次课程设计平台为 Logisim 虚拟仿真平台（结合 QuestaSim 仿真软件）。

三、候选题目

1) 设计一款竖版赛车躲避类小游戏（难度等级：B）

基于 Logisim 平台，设计一款竖版赛车躲避类小游戏，玩家通过操纵杆或按键控制小车左右移动，躲避不断向下移动的障碍物，实现计分、难度递增、游戏结束等完整流程。

硬件输入/输出要求：

设备名称	设备类型	实现功能	是否必须使用
操纵杆 / 方向按键	输入设备	赛车左移、右移	是
复位按键	输入设备	游戏重启	是
开始按键	输入设备	启动游戏	是
LED 点阵屏 ($\geq 16 \times 16$)	输出设备	显示小车、障碍物、游戏界面	是
7 段数码管	输出设备	显示当前分数	是
LED 灯	输出设备	游戏状态提示 (运行 / 结束)	是
蜂鸣器	输出设备	音效	否

任务一：完成基础游戏框架，实现基本的游戏功能。要求如下：

1. 在 16×16 LED（或更大）点阵屏上生成固定位置的玩家小车（底部中央）；
2. 实现小车左右移动控制，不超出屏幕左右边界；
3. 障碍物从屏幕顶部自动向下滚动，到达底部消失；
4. 实现两种界面：游戏进行中、Game Over；
5. 碰撞检测：小车与障碍物重叠→游戏结束。

任务二：提升游戏体验，要求如下：

1. 增加计分系统：躲避一个障碍物 + 1 分，数码管实时显示；
2. 难度递增：随游戏时间/分数增加，障碍物下落速度加快（提示：可以采用一个多位计数器输出的不同位作为时钟，通过游戏难度等级选择时钟速度）；
3. 增加状态提示：游戏运行亮绿灯，Game Over 亮红灯；
4. 支持复位重启游戏。

任务三：完整游戏体验，要求如下：

1. 障碍物随机生成（左右位置不固定），提升游戏随机性；
2. 加入奖励道具：随机出现，吃到加分并短暂减速；
3. 增加音效：移动、得分、游戏结束各有不同提示音；
4. 多等级难度：自动分 3 档游戏速度，界面提示当前等级。

任务四：增加一个自定义创意功能设计，提高游戏性。参考功能包括：1) 护盾道具：碰撞一次不结束；2) 障碍物类型多样化（固定/加速/左右移动）；3) 小车动画/爆炸特效等。

【提示】：

(1) 可以使用 Logisim 提供的封装好的随机数生成器，如图 1 所示：

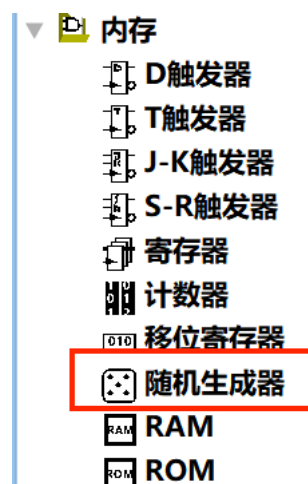


图 1：在 Logisim 当中获取随机数生成器

(2) 将游戏操控逻辑与点阵屏显示控制逻辑分开设计，这样可以大大降低设计和实现的复杂度：

(3) Logisim 当中的摇杆的获取方式如下图所示：



图 2：在 Logisim 当中获取摇杆

评分说明：四个任务中完成第一个最高可获得成绩“中”；完成前两个任务最高可获得成绩“良”；完成前三个任务最高可获得成绩“优”；完成全部四个任务可以考虑给满分。

2) 实现一个可以对图片进行分类的神经网络计算模块（难度：A）

以机器视觉、自然语言处理为代表的人工智能应用达到了一个新的水准，其核心技术是一种叫做神经网络的算法。由于神经网络需要较高的计算力，因此工业界投入大量的努力针对神经网络算法开发相应的数字电路。

在这个设计中，你需要实现一种能够识别 0~9 之间的手写数字的简单神经网络。0~9 之间的手写数字图片如图 3 所示：



图 3: 手写数字示例（来源：网络）

能够识别手写数字对于很多应用具有重要意义，比如中小学数学试卷的答案识别。经过长时间的努力研究，识别手写数字问题已经很好地得到了解决，它的解决方法之一是一种叫做多层感知机的算法。如图 4 所示，这种算法可以训练出一个拟合函数，将输入向量（如具体的某个数字或动物）映射到输出向量（如数字或动物的类别）。

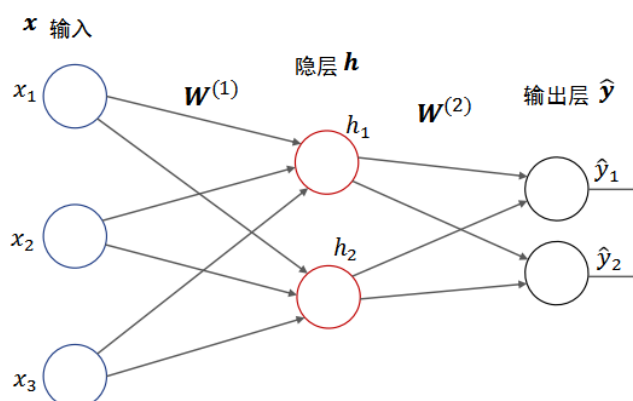


图 4: 多层感知机对手写数字识别的工作过程示例（输入层是图片中的像素点，输出是分类的概率）

由于神经网络的核心运算仅包括加法、乘法等基本的算术运算，所以你可以使用数字电路的基本算术运算模块实现这个算法，当然也可以使用 VHDL/Verilog 实现模块。

任务一：完成算法的软件实现，要求如下：

1. 使用深度学习框架（推荐使用 Pytorch）训练一个多层感知机；
2. 对 MNIST 数据集的 10 类手写数字分类准确率达到 70%以上。

任务二：完成算法的硬件实现，要求如下：

1. 在 Logisim 当中实现多层感知机算法；并采用简单的测试向量验证其功能的正确性。你可以手工设计一组输入，对比你手工计算的结果和 Logisim 实际计算结果的余弦相似度，余弦相似度越高说明 Logisim 的计算结果越准确。

任务三：在 Logisim 中展示对于图片的分类效果：

1. 从深度学习框架训练好的模型中提取权值，并将浮点数格式的权值转换为整数格式，以降低算术运算模块的设计复杂度；
2. 将本任务第一步提取的权值存入权值存储器阵列当中；
3. 将 MNIST 数据集当中的手写数字图片的像素值存入输入图片存储器阵列当中；
4. 启动计算后，存储器阵列输出相应数据，数据经过你设计和实现的多层感知机的计算后，对手写数字进行分类（准确率不做要求）。

【提示】：

（1）有兴趣进一步了解此题的同学，可以查看参考资料【1】和【2】。

（2）先搭建一个深度学习框架并且用软件的方式验证这个算法，可以让你快速获得大量的背景知识。网络上存在大量的教程和示例代码，你会学到很多有趣的东西。

（3）如果你使用 Logisim，你可以事先将用户输入的手写数字图片转换成一个矩阵，并把它预先装载入 Logisim 的存储器里，这样你的系统就可以从存储器当中读取数据并完成计算。同理，你也可以把训练好的模型参数转换成一个矩阵，并把它预先装载入 Logisim 的存储器。

（4）在完成第三个任务的时候，可以使用不同的手段进一步提升神经网络的识别准确度。比如，增大数值的位宽可以减少信息的损失，进一步提升精度。

评分说明：三个任务中完成前两个最高可获得成绩“良”；完成前三个任务最高可获得成绩“优”。

3) 设计一个简易计算器（难度：C）

设计一个简易计算器，具体要求如下：

- i. 能够完成 0-99 之间的整数加、减、乘法运算的计算器；
- ii. 支持结果为负数的显示；
- iii. 支持最多四位数的结果显示；
- iv. 加法器和减法器必须是自己动手搭建的，不允许使用 Logisim 封装好的器件；
- v. 输入和输出均需要通过数码管进行显示。

注意，除非做出一定的额外功能扩展，否则本题的得分上限为“中”。

4) 使用 PYNQ-Z2 FPGA 开发板完成单按钮台灯亮度控制器（难度等级：A）

利用 PYNQ-Z2 FPGA 上的按钮、LED 灯、七段数码管、逻辑资源等，实现一个课堂讲解过的单按钮台灯亮度控制器，并完成以下任务：

任务一：在 PYNQ-Z2 开发板上使用七段数码显示 0~4 之间的亮度等级，并根据亮度等级点亮相应数量的 LED 灯。使用一个按钮模拟短按的功能：用户按下按钮后，系统会交替地在亮度等级 0 和 4 之间切换。提示：由于不同用户的短按时间可能有所不同，所以你可以自己规定多长时间的按键操作属于短按。

任务二：在 PYNQ-Z2 开发板上使用七段数码显示 0~4 之间的亮度等级，并根据亮度等级点亮相应数量的 LED 灯。使用一个按钮模拟长按的功能：用户按下按钮后，系统能够持续地增加亮度。达到最大亮度后可以从亮度等级 0 开始继续增加。提示：由于不同用户的长按时间可能有所不同，所以你可以自己规定多长时间的按键操作属于长按。

任务三：如果台灯处于熄灭状态，短按按钮可以打开台灯，并且亮度处于最大程度。如果台灯处于照明状态，短按按钮可以关闭台灯。长按按钮可以增加或者降低亮度。提示：FPGA 芯片支持在线调试，可以捕捉到各个信号的状态。如果你不希望学习 FPGA 芯片的在线调试功能，可以先使用 Logisim 完成对代码的仿真后，再将代码烧入 FPGA 芯片。

评分说明：三个任务中完成第一个最高可获得成绩“中”；完成前两个任务最高可获得成绩“良”；完成全部三个任务最高可获得成绩“优”。

5) 自拟题目

本次课程设计允许每个小队自拟题目。如果参考题目中没有你感兴趣的问题，你可以构思自己希望完成的设计，比如贪吃蛇、电子宠物等。自拟题目的小队需要在第 14 周周日之前与指导老师进行交流，确定题目的内容与实现目标。经老师同意后，才能作为选题。

四、考核内容

考核方式		比例 %	主要考核内容
答辩验收检查	系统设计（30%）	80	运用数字逻辑的知识，对系统进行分析和设计；设计合理的流程和系统功能图；确定功能测试点并制定测试方案。
	模块实现（30%）		运用开发工具实现各组合逻辑模块和时序逻辑模块的功能开发；掌握硬件描述语言或图形化编程的编程和调试方法。
	创新（10%）		具备实际问题分析能力，设计/实现完整的解决方案，能够对于设计的难点进行研究和查阅资料，在功能或实现方式上有所创新和突破。
	答辩表现（30%）		具备较好的口头表达能力，能清晰地表述课程设计完成的任务（和分工合作），并能正确与老师进行沟通和交流。
课程设计报告		20	主要考核实验报告的完整性、规范性和分析总结。如果以组队形式完成，需要在课程设计报告中说明分工情况和各人贡献比率。

五、参考资料

- [1] “使用 PyTorch 实现 MLP 并在 MNIST 数据集上验证”，
<https://blog.csdn.net/rocketeerLi/article/details/92158767>
- [2] “基于 Pytorch 的 MLP 实现”，<https://cloud.tencent.com/developer/article/1110635>